

Relatório Técnico Final

Sprint 4

Plantão Pet — Sistema Distribuído com EDA, MOM e Clean Architecture

Aluno	Marcos Alberto
Curso	Engenharia de Software — 5º Período — Noite
Disciplina	Lab. de Desenvolvimento de Aplic. Móveis e Distribuídas
Professores	Cleiton Silva Tavares e Cristiano de Macedo Neto
Semestre	1º Semestre 2026
Entrega	03 de julho de 2026

1. Introdução

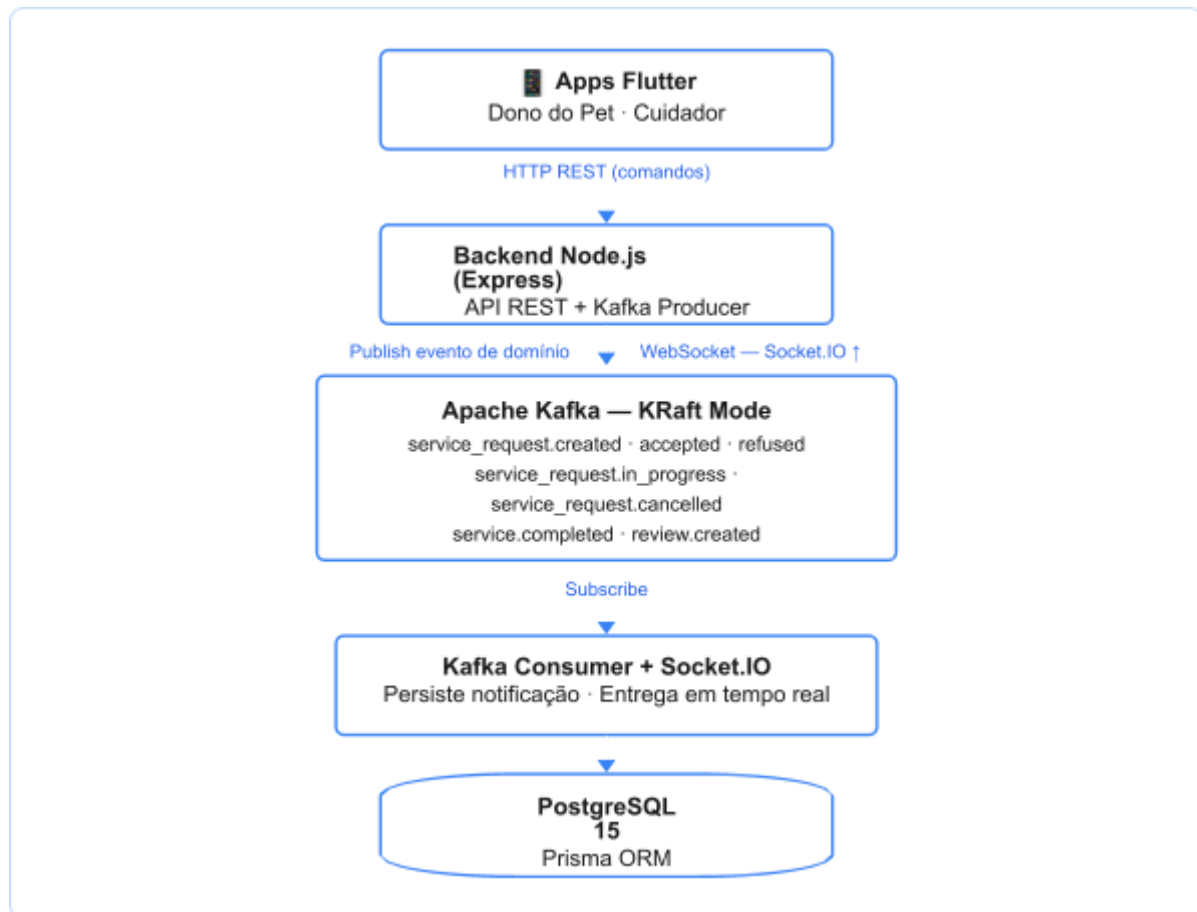
O **Plantão Pet** é uma plataforma de *matchmaking* desenvolvida como Projeto Integrador da disciplina LDAMD. O sistema conecta donos de animais de estimação a cuidadores profissionais, viabilizando o agendamento de serviços como passeios, visitas domiciliares e hospedagem temporária. A motivação do domínio é a necessidade real de um mercado onde a descoberta de cuidadores confiáveis e o agendamento de serviços ainda ocorre majoritariamente por canais informais — como grupos de WhatsApp —, sem rastreabilidade ou garantia de qualidade.

O projeto foi desenvolvido em quatro sprints progressivas. A **Sprint 1** definiu a arquitetura e implementou o backend REST com Node.js, Express e PostgreSQL via Prisma ORM. A **Sprint 2** integrou o Apache Kafka como Middleware Orientado a Mensagens (MOM), substituindo chamadas diretas de notificação por um fluxo orientado a eventos. A **Sprint 3** entregou o aplicativo Flutter do cliente — o Dono do Pet — com integração ao backend REST e recebimento de atualizações assíncronas via Socket.IO. Esta **Sprint 4** completa o sistema com o aplicativo Flutter do prestador de serviços (Cuidador), demonstrando o fluxo de ponta a ponta com comunicação assíncrona real via MOM, conforme exigido pelo escopo da disciplina.

O presente relatório descreve a arquitetura implementada, as decisões técnicas tomadas ao longo do projeto, as dificuldades encontradas e as lições aprendidas com os padrões estudados. Os incrementos desta sprint incluem callbacks de navegação entre telas do Cuidador, seleção automática de pet no formulário de solicitação e a documentação completa do evento de cancelamento no fluxo Kafka.

2. Arquitetura do Sistema

O Plantão Pet adota uma **arquitetura orientada a eventos (Event-Driven Architecture — EDA)** com três camadas principais: os aplicativos Flutter (front-end móvel), o backend Node.js (lógica de negócio e API REST) e o Apache Kafka (middleware de mensagens).



A separação entre **comandos REST** e **eventos Kafka** é o princípio central da arquitetura. Toda ação que altera estado (criar solicitação, aceitar, iniciar, concluir, cancelar) é feita via REST. Toda atualização assíncrona resultante é propagada via Kafka → Consumer → Socket.IO. Os aplicativos nunca fazem *polling*: recebem atualizações no momento em que ocorrem.

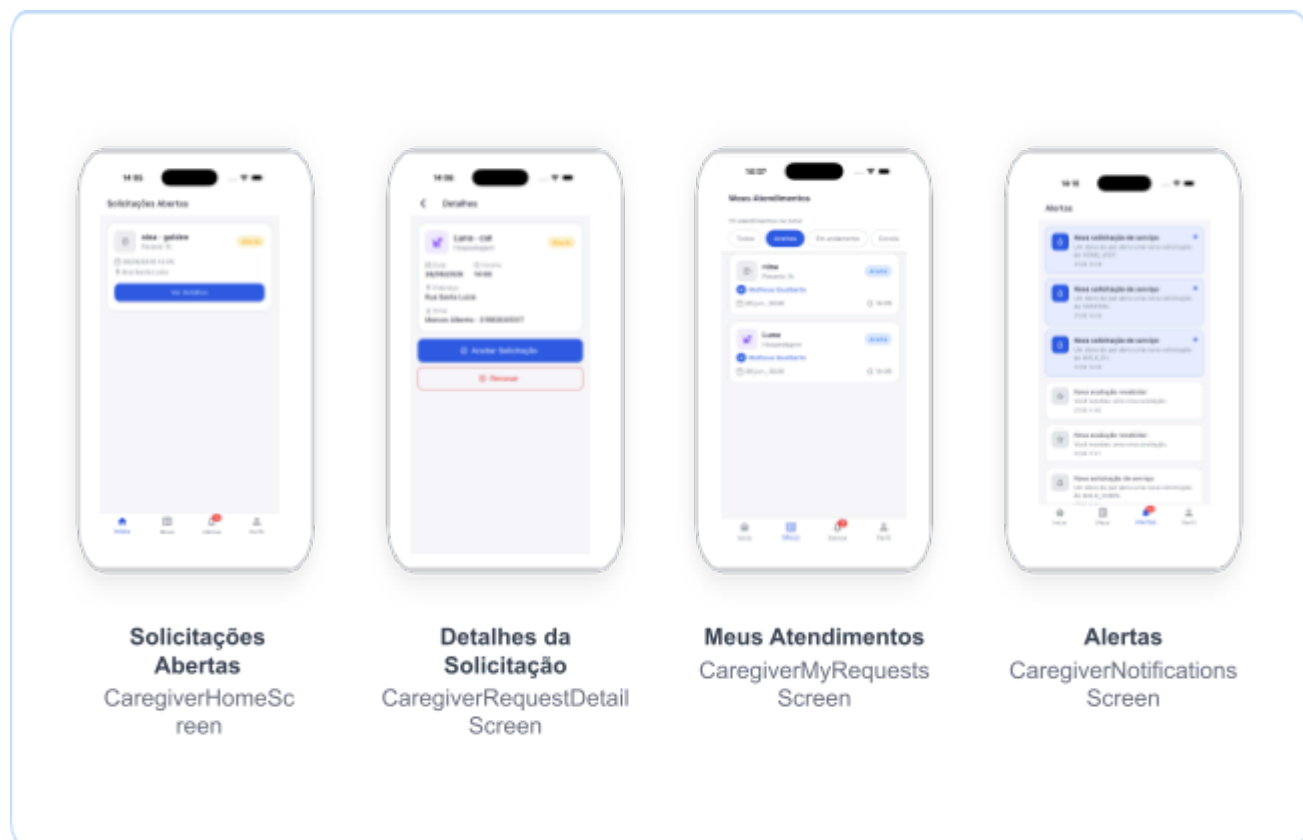
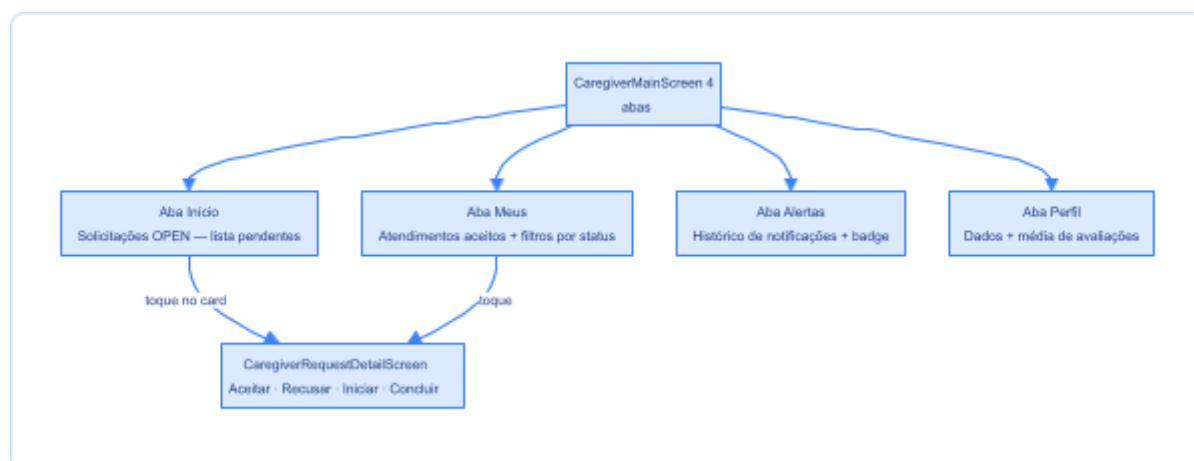
O banco de dados PostgreSQL armazena todas as entidades do domínio: `owners`, `caregivers`, `pets`, `service_requests`, `reviews`, `notifications`. O Prisma ORM garante migrações versionadas e *type safety* nas *queries*. O ambiente é gerenciado com **Docker Compose** — PostgreSQL, Kafka (modo KRaft, sem Zookeeper), Kafka UI e a API Node.js rodam como serviços isolados com rede interna dedicada, alinhado às práticas recomendadas para implantação de sistemas distribuídos em nuvem (JOURNAL OF CLOUD COMPUTING, 2012–).

3. Aplicativo Flutter do Prestador de Serviços (Cuidador)

O aplicativo do Cuidador é o principal entregável desta Sprint 4. Implementado no mesmo binário Flutter que o aplicativo do Dono, o perfil é determinado no cadastro e direciona para interfaces distintas. O binário único reduz a superfície de manutenção e permite compartilhar widgets, repositórios e o `SocketService`.

3.1 Telas Implementadas — mínimo de 3 exigido

O app do Cuidador entrega **4 telas principais** (superando o mínimo de 3 exigido), organizadas em um `BottomNavigationBar` com `IndexedStack` — estado preservado ao trocar de aba:



Tela 1 — Lista de solicitações (`CaregiverHomeScreen`): exibe cards de todas as solicitações com status `OPEN` disponíveis — cada card traz nome e espécie do pet, tipo de serviço, data/hora agendada e endereço de encontro. Quando uma nova solicitação chega via `Socket.IO` (evento `new_request`), o card aparece automaticamente sem nenhuma ação do usuário. Ao aceitar, o callback `onAccepted()` navega automaticamente para a aba "Meus" — o cuidador não precisa trocar de aba manualmente.

Tela 2 — Detalhe e ação (`CaregiverRequestDetailScreen`): mostra todos os dados da solicitação: pet (nome e espécie), tipo de serviço, data, horário, endereço, nome e telefone do dono. Os botões de ação são condicionais ao status: **Aceitar Solicitação** e **Recusar** (status `OPEN`), **Iniciar Serviço** (status `ACCEPTED`) e **Concluir Serviço** (status `IN_PROGRESS`). A tela consulta ambos os providers (`openRequests` e `requests`) em cascata para manter consistência durante transições de status.

Tela 3 — Meus atendimentos (`CaregiverMyRequestsScreen`): lista todos os atendimentos aceitos pelo

cuidador, com contador total e filtros horizontais scrolláveis: Todos, Aceitos, Em andamento, Concluídos. Cada card exibe pet, tipo de serviço, nome do dono, data e horário. Ao tocar, abre o detalhe com ações disponíveis para o status atual.

Tela 4 — Alertas (`CaregiverNotificationsScreen`): exibe o histórico completo de notificações recebidas. Itens não lidos têm fundo azul claro e um indicador de ponto. O badge numérico na aba é atualizado em tempo real pelo `NotificationProvider`. Esta sprint incorporou o callback `onNavigate()`: ao tocar em uma notificação de nova solicitação, navega para a aba "Início" (0); ao tocar em uma avaliação recebida (`review.created`), navega para "Perfil" (3).

A **Tela de Perfil (`CaregiverProfileScreen`)** exibe os dados cadastrais do cuidador e a média de avaliações, atualizada ao tocar na aba via `GET /caregivers/:id`.

3.2 Notificação Assíncrona ao Prestador

A notificação de novas solicitações ao Cuidador ocorre **sem polling**, conforme exigido pela disciplina:

* Dono cria uma solicitação → `POST /service-requests`

* Backend publica evento `service_request.created` no Kafka

* Consumer Kafka persiste notificação no banco e emite evento `Socket.IO new_request`

* `SocketService` no app do Cuidador recebe o evento

* `ServiceRequestProvider.loadOpen(token)` recarrega a lista

* `NotificationProvider.load(token)` recarrega notificações e incrementa o badge



Resultado observável

O Cuidador vê a nova solicitação aparecer na tela sem precisar fazer nada, caracterizando comunicação assíncrona real via MOM — sem chamada REST direta entre os componentes.

4. Aplicativo Flutter do Cliente (Dono do Pet)

Entregue na Sprint 3, o app do Dono também recebe atualizações em tempo real via `Socket.IO`.

Funcionalidades principais:

- Cadastro e gerenciamento de pets (espécie, raça, idade, observações de saúde)
- Criação de solicitações de serviço: o formulário pré-preenche o endereço com o endereço cadastrado no perfil do dono, que pode ser editado livremente antes de enviar
- Seleção automática de pet quando o dono possui exatamente um cadastrado — elimina uma etapa desnecessária no fluxo mais comum

- Acompanhamento em tempo real via *timeline* de 4 etapas: *criada* → *aceita* → *em andamento* → *concluída* — o status atualiza automaticamente quando o Cuidador age
- Cancelamento de solicitações ainda abertas (status `OPEN`), com remoção imediata da lista ao Cuidador via evento `request_cancelled`
- Avaliação do Cuidador após conclusão (1–5 estrelas + comentário)

O app possui **5 abas** (Início, Pets, Cuidadores, Alertas, Perfil), superando o mínimo de 3 telas exigido. A tela de detalhe apresenta uma *timeline* de progresso visual com 4 etapas: *criada* → *aceita* → *em andamento* → *concluída*.

5. Integração MOM com Apache Kafka

5.1 Escolha do Apache Kafka

O Apache Kafka foi escolhido como MOM por três razões principais:

1. **Persistência de mensagens:** o Kafka persiste todas as mensagens em disco com retenção configurável. Mensagens não consumidas não são perdidas se o consumer reiniciar — diferente do RabbitMQ em configuração padrão.
2. **Log de eventos imutável:** o modelo de *log append-only* permite reprocessar eventos históricos — útil para reenviar notificações ou auditar transições de estado.
3. **Desacoplamento produtor-consumer:** o producer não conhece os consumers. Novos consumers (e-mail, push notifications, analytics) podem ser adicionados sem alterar o produtor.

O Kafka foi configurado em **modo KRaft** (sem Zookeeper, estável a partir do Kafka 3.3), simplificando a infraestrutura Docker e reduzindo a latência de *startup*. O ambiente de containerização — PostgreSQL, Kafka, Kafka UI e API — é orquestrado via Docker Compose.

5.2 Tópicos, Eventos e Produtores

Todos os tópicos são consumidos pelo `NotificationConsumer` , que persiste notificações no banco e as entrega via Socket.IO:

Tópico Kafka	Evento de Domínio	Produtor
<code>service_request.created</code>	Nova solicitação criada pelo Dono	<code>ServiceRequestService</code>
<code>service_request.accepted</code>	Cuidador aceitou a solicitação	<code>ServiceRequestService</code>
<code>service_request.refused</code>	Cuidador recusou a solicitação	<code>ServiceRequestService</code>
<code>service_request.in_progress</code>	Cuidador iniciou o serviço	<code>ServiceRequestService</code>
<code>service_request.cancelled</code>	Dono cancelou a solicitação aberta	<code>ServiceRequestService</code>
<code>service.completed</code>	Serviço concluído pelo Cuidador	<code>ServiceRequestService</code>
<code>review.created</code>	Dono avaliou o Cuidador	<code>ReviewService</code>

5.3 Payload dos Eventos

Cada evento carrega um *payload* JSON com os dados necessários para o consumer processar a notificação sem fazer chamadas adicionais ao banco:

```
{
  "eventType": "service_request.accepted",
  "requestId": "uuid-da-solicitacao",
  "ownerId": "uuid-do-dono",
  "caregiverId": "uuid-do-cuidador",
  "caregiverName": "Carlos Melo",
  "petName": "Rex",
  "serviceType": "WALK_30MIN",
  "scheduledAt": "2026-06-20T14:00:00.000Z",
  "timestamp": "2026-06-19T10:23:45.123Z"
}
```

5.4 Consumer e Socket.IO

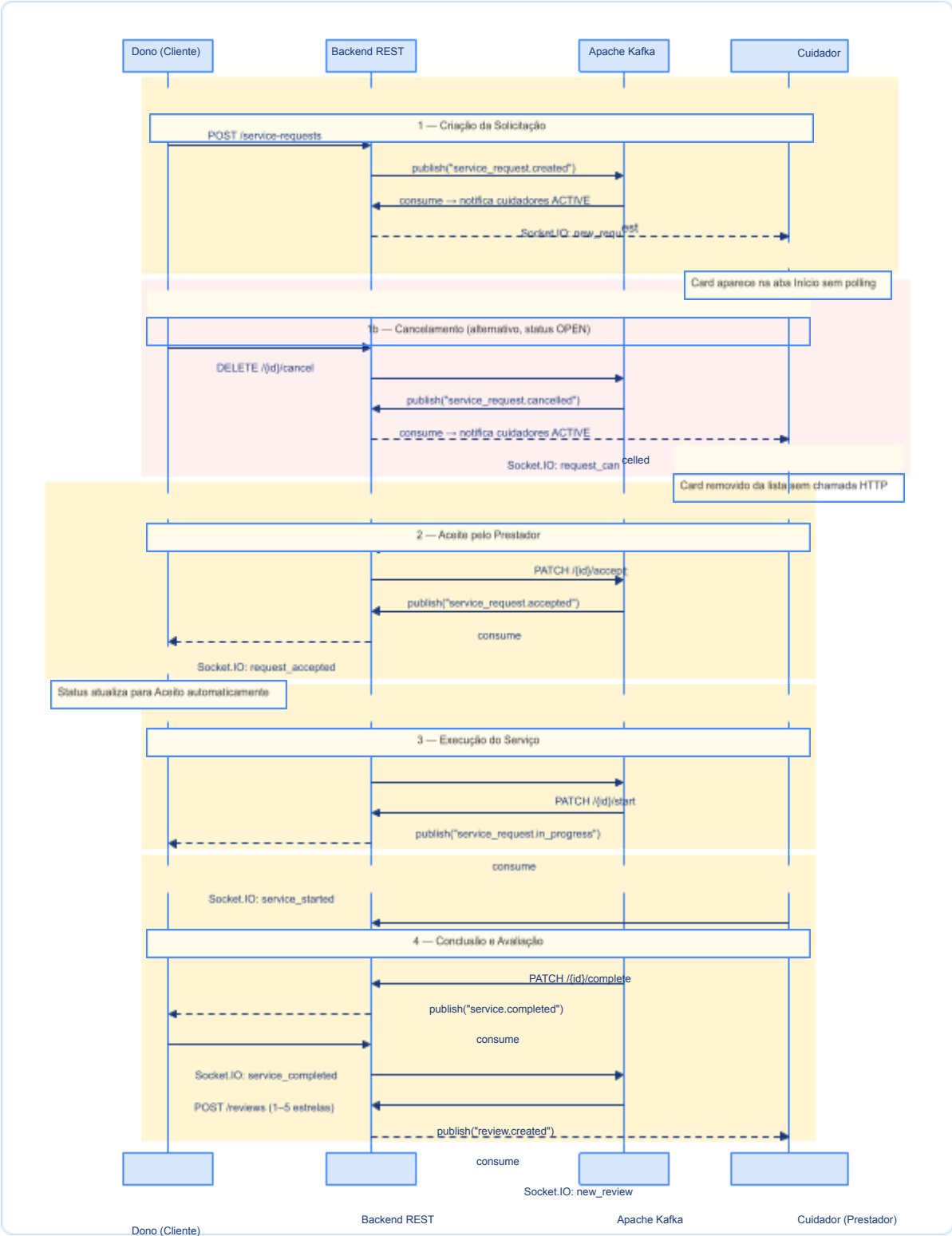
O `NotificationConsumer` realiza três operações por evento recebido:

1. **Persiste** a notificação na tabela `notifications` do PostgreSQL
2. **Emite** via Socket.IO para o *socket room* do destinatário (`room: userId`)
3. **Confirma** o *offset* ao Kafka (commit manual — *at-least-once delivery*)

O consumer verifica deduplicação antes de persistir, usando a combinação `userId + eventType + requestId` . Se já existir um registro com esses três valores, a mensagem é descartada silenciosamente — proteção necessária porque o Kafka pode entregar a mesma mensagem mais de uma vez em cenários de falha de rede.

6. Fluxo Completo de Ponta a Ponta

O diagrama abaixo demonstra o fluxo de ponta a ponta, cobrindo todos os eventos do ciclo de vida de uma solicitação: criação, cancelamento (alternativo), aceite, início do serviço, conclusão e avaliação. Em nenhum momento existe chamada direta entre os apps — toda comunicação passa pelo MOM Kafka e é entregue via Socket.IO.

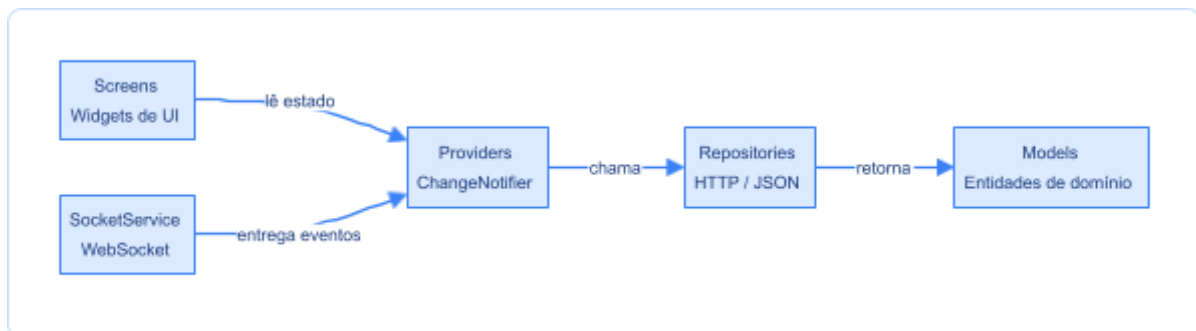


Demonstração gravada

O *screencast* de entrega (3–5 minutos) mostra este fluxo completo com dois simuladores iOS rodando simultaneamente — um com perfil Dono, outro com perfil Cuidador — sem nenhuma atualização manual de tela.

7. Clean Architecture nos Aplicativos Flutter

Os dois aplicativos Flutter seguem os princípios de *Clean Architecture* descritos por Martin (2019), com regra de dependência unidirecional — camadas externas conhecem as internas, nunca o contrário:



Camada	Artefatos	Responsabilidade
presentation/	Screens, Providers, Widgets	Renderizar estado e capturar ações do usuário
data/	Repositories, Models	Acessar a API REST, serializar/deserializar JSON
services/	SocketService	Manter conexão WebSocket e despachar eventos
core/	AppTheme, AppConstants, TokenStorage	Configurações e utilitários transversais

Nenhum widget conhece URLs ou parsing JSON; nenhum repositório conhece a existência de telas. O `SocketService` é criado em `main.dart` e injetado nos providers via construtor, tornando cada componente testável de forma isolada.

8. Decisões de Design

8.1 Binário único para dois perfis

Um único aplicativo Flutter serve Dono e Cuidador. O perfil é determinado no cadastro e armazenado no JWT — no *auto-login*, `AuthUser.role` direciona para `OwnerMainScreen` ou `CaregiverMainScreen`. Isso reduz a complexidade de manutenção (uma base de código, um processo de *build*) e permite compartilhar widgets, repositórios e `SocketService`.

8.2 JWT como *query parameter* no Socket.IO

O protocolo Socket.IO não suporta *headers* HTTP customizados de forma portátil. O JWT é passado como *query parameter* na URL de conexão (`ws://host?token=eyJ...`) e validado por *middleware* no backend antes de associar o socket ao `userId` .

8.3 Kafka em modo KRaft (sem Zookeeper)

O modo KRaft (estável desde Kafka 3.3) elimina a necessidade do Zookeeper como terceiro serviço no Docker Compose, simplificando a infraestrutura e reduzindo o tempo de inicialização do ambiente de desenvolvimento.

8.4 Atualização otimista no estado local

Operações como aceitar solicitação atualizam a lista local imediatamente, antes de aguardar resposta da API. Em caso de erro HTTP, o estado é revertido e a mensagem de erro é exposta no campo `error` do provider.

8.5 Armazenamento seguro de credenciais

O JWT é armazenado com `flutter_secure_storage` (Keychain no iOS, `EncryptedSharedPreferences` no Android), evitando que o token fique legível em texto plano no sistema de arquivos do dispositivo.

9. Dificuldades Encontradas e Soluções Adotadas

9.1 Sincronização de estado entre dois providers reativos

Problema: ao aceitar uma solicitação, ela precisa sair de `openRequests` e entrar em `requests` simultaneamente. Durante a transição o item poderia não ser encontrado em nenhuma das listas.

Solução: busca com *fallback* em cascata:

```
final request = srProvider.openRequests.firstWhere(
  (r) => r.id == widget.request.id,
  orElse: () => srProvider.requests.firstWhere(
    (r) => r.id == widget.request.id,
    orElse: () => widget.request,
  ),
);
```

9.2 Múltiplos registros de *listeners* no Socket.IO

Problema: ao renavegar, `on(event, callback)` era chamado novamente, acumulando *callbacks* duplicados e causando chamadas redundantes à API.

Solução: o `SocketService` mantém um `Map<String, List<Function>>`. O método `off(event, callback)` remove o *callback* anterior antes de cada novo registro. Os providers registram *listeners* apenas uma vez, no `initState` da tela *shell*.

9.3 Fuso horário nas datas agendadas

Problema: datas salvas em UTC no banco eram exibidas em UTC no app, mostrando horários 3h adiantados para usuários em Brasília.

Solução: todas as exibições chamam `.toLocal()` antes de formatar: `scheduledAt.toLocal()`. O `DateFormat` usa `'pt_BR'` via pacote `intl`.

9.4 Conflito de `heroTag` entre FABs no `IndexedStack`

Problema: o Flutter lança exceção quando dois `FloatingActionButton` com o mesmo `heroTag` coexistem em um `IndexedStack` (todas as telas ficam em memória simultaneamente).

Solução: atribuição de `heroTag` único: `'fab_home'` e `'fab_pets'`. Particularidade do `IndexedStack` — diferentemente de `Navigator.push`, onde apenas uma tela fica ativa por vez.

9.5 Disponibilidade dos tópicos Kafka na inicialização

Problema: na primeira execução do ambiente Docker, o broker Kafka ainda está inicializando quando o consumer tenta se inscrever nos tópicos, resultando em erro de conexão.

Solução: o consumer usa um loop de *retry* com delay de 3 segundos entre tentativas. O *healthcheck* no `docker-compose.yml` também configura a `api` para aguardar o Kafka estar saudável antes de subir.

10. Reflexão sobre os Padrões Estudados

10.1 Event-Driven Architecture (EDA)

Com EDA, o `ServiceRequestService` apenas publica um evento ao Kafka; não sabe que existem apps mobile, sockets ou banco de notificações. O `NotificationConsumer`, completamente independente, decide o que fazer com o evento. Esta separação é o que Hohpe e Woolf (2003) descrevem como **desacoplamento temporal e espacial** — produtor e consumer não precisam estar ativos ao mesmo tempo, e novos consumers não requerem mudanças no produtor.

Na prática, a EDA introduz **consistência eventual**: existe uma janela de tempo entre o backend processar a requisição REST e o consumer processar o evento Kafka. A solução foi disparar `loadMine()` e `loadOpen()` a partir dos eventos `Socket.IO`, garantindo atualização da UI com delay de ~50–200 ms no ambiente local.

10.2 Middleware Orientado a Mensagens (MOM) — Apache Kafka

O Kafka se mostrou mais complexo de configurar do que o RabbitMQ, mas ofereceu vantagens concretas: persistência em disco, log imutável para auditoria e suporte a *consumer groups* para escalabilidade horizontal. Uma limitação observada foi a latência de *startup* (~10–15 s após `docker compose up`), absorvida com *retry* automático no backend.

10.3 Clean Architecture

Quando a API mudou um *endpoint* (de `/owners/pets` para `/pets`), a alteração foi feita apenas no `PetRepository`, sem tocar em nenhuma tela ou provider. Martin (2019) argumenta que a regra de dependência protege as regras de negócio das mudanças nos detalhes de implementação — no projeto, essa proteção foi verificada empiricamente ao longo das quatro sprints.

10.4 REST como Interface de Comandos

A separação entre **comandos REST** (que alteram estado) e **eventos assíncronos** (que propagam atualizações) resulta em um padrão próximo ao CQRS (*Command Query Responsibility Segregation*), descrito por Richardson (2018). Essa separação reduz a carga sobre a API REST e melhora a responsividade percebida dos aplicativos, pois o Dono e o Cuidador recebem atualizações via `Socket.IO` sem precisar re-consultar o servidor.

11. Conclusão

O Plantão Pet demonstra como os padrões estudados na disciplina — EDA, MOM, Clean Architecture e REST — podem ser aplicados de forma integrada em um sistema distribuído real. Um Dono cria uma solicitação no smartphone e, em menos de um segundo, o Cuidador vê essa solicitação aparecer na sua tela, sem nenhuma ação manual. O fluxo inverso — aceite e conclusão pelo Cuidador atualizando automaticamente o app do Dono — também funciona de forma assíncrona real.

A jornada de quatro sprints evidenciou que cada padrão resolveu um problema concreto: EDA desacoplou a lógica de negócio das notificações; Clean Architecture isolou mudanças de API sem

refatorações em cascata; REST padronizou a interface de comandos; o Kafka garantiu que eventos não se perdessem mesmo sob condições adversas.

O maior aprendizado foi compreender que **consistência eventual** não é uma limitação a ser evitada, mas um *trade-off* consciente. Em troca da consistência imediata, o sistema ganhou desacoplamento real, escalabilidade e resiliência — qualidades que justificam a complexidade adicional de um MOM em qualquer sistema distribuído de produção.

12. Referências Bibliográficas

- MARTIN, Robert C. **Arquitetura limpa: o guia do artesão para estrutura e design de software**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019. (Fundamenta os princípios de Clean Architecture adotados na organização dos apps Flutter e do backend.)
- BAILEY, Thomas. **Flutter for beginners**. 3rd ed. Birmingham: Packt, 2023. (Referência principal para o desenvolvimento dos aplicativos móveis com Flutter 3.10+ e Dart 3.x.)
- HOHPE, Gregor; WOOLF, Bobby. **Enterprise Integration Patterns: designing, building, and deploying messaging solutions**. Boston: Addison-Wesley, 2003. (Padrões de integração por mensagens: filas, tópicos, pub/sub, pipes and filters. Base teórica para o MOM com Apache Kafka.)
- RICHARDSON, Chris. **Microservices patterns: with examples in Java**. Shelter Island: Manning, 2018. (Padrões de EDA, Saga e comunicação assíncrona entre serviços. Fundamenta as decisões de design orientado a eventos do backend.)
- COULOURIS, George et al. **Distributed Systems: concepts and design**. 5th ed. Boston: Addison-Wesley, 2011. (Conceitos de sistemas distribuídos, comunicação indireta e middlewares. Contexto teórico para o uso do Kafka como MOM.)
- JOURNAL OF CLOUD COMPUTING. London: Springer, 2012–. ISSN 2192-113X. Disponível em: <<https://journalofcloudcomputing.springeropen.com/>>. (Periódico consultado em relação aos aspectos de containerização e implantação do sistema em nuvem via Docker Compose.)

